

用三线摆测量刚体的转动惯量

实验要求：

1. 实验预习

本实验在 1324 实验室进行。同学们进入实验室后完成预习思考题，限时完成。

2. 实验操作

(1) 讲课结束前禁止打开、调节实验仪器；实验开始前了解注意事项，爱护实验设备，轻拿轻放，注意人身安全及实验仪器安全；

(3) 维护课堂秩序，实验室内禁止喧哗、吃食物、穿拖鞋；

(4) 如实记录实验数据，编造、篡改实验数据一经发现判零分，上课时请携带**科学计算器**；

(5) 实验数据经指导老师签字，完成出门测思考题，并整理好实验设备后方可离开。

3. 本实验要求当堂独立完成实验并当堂用计算器算出实验的结果。

实验简介

转动惯量是物体转动时惯性的量度，其量值取决于物体形状、质量分布及转轴的位置。在科学实验、工程技术、航天、电力、机械、仪表等工业领域也是一个重要参量，例如：电磁系仪表的指示系统，因线圈的转动惯量不同，可分别用于测量微小电流或电量。在发动机叶片、飞轮、陀螺以及人造卫星的外形设计上，精确地测定转动惯量，都是十分必要的。对于质量分布均匀，外形不复杂的物体可以从它的外形尺寸的质量分布用公式计算出相对于某一确定转轴的转动惯量，而对外形复杂和质量分布不均匀的物体只能通过实验的方法，来精确地测

定物体的转动惯量，因而实验方法就显得更为重要。本实验介绍的三线摆法是通过扭转运动测定物体的转动惯量，物理图像清楚、仪器简单、操作简便易行、操作方便、精度较高，适合各种形状的物体，在理论和技术上都有一定的实际意义。

实验目的

1. 掌握用三线摆测定圆盘的转动惯量的方法；
2. 学习用三线摆测量圆环绕对称轴的转动惯量；
3. 验证转动惯量的平行轴定理；
4. 验证转动惯量的垂直轴定理。

实验仪器

三线摆、秒表、游标卡尺、米尺、待测金属圆环、两个质量和形状相同的金属圆柱体。

实验方法（含实验装置）

1、原理简述：

两个半径分别为 r 、 R ($R > r$) 的刚性圆盘，用对称分布的三条等长的无弹性、质量可忽略的细线相连，上盘固定，则构成一振动系统，称为三线摆。将三线摆绕其中心的竖直轴扭转一个小小的角度，在悬线张力的作用下，圆盘在一确定的平衡位置左右往复扭动，圆盘的振动周期与其转动惯量有关。悬挂物体的转动惯量不同，测出的转动周期就不同。测出与圆盘的振动周期及其它有关量，就能通过转动惯量的计算公式算出物体的转动惯量。

2、转动惯量实验公式推导

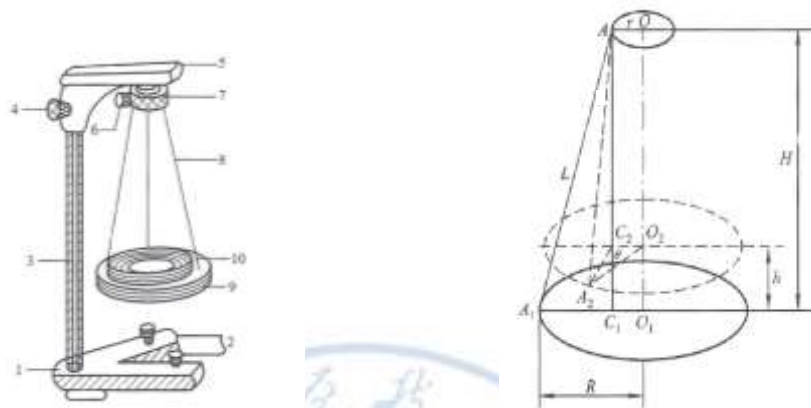


图 1 三线摆系统

如图 1, 当上、下圆盘水平时, 将上圆盘绕竖直的中心轴线 O_1O 转动一个角度, 借助悬线的张力使悬挂的大圆盘绕中心轴 O_1O 绕扭摆转动。同时, 下圆盘的质心 O 将沿着转动轴升降, θ 是扭摆角, 扭摆的过程中圆盘势能与动能的转化过程, 扭转的周期与下圆盘 (包括置于其上的刚体) 的转动惯量有关。

当下圆盘的扭转角 θ 很小时, 下圆盘的振动可以看作理想的简谐振动, 其势能 E_P 和动能 E_K 分别为

$$E_P = m_0 gh \quad (1)$$

$$E_K = \frac{1}{2} I_0 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} m_0 \left(\frac{dh}{dt} \right)^2 \quad (2)$$

其中 m_0 是下圆盘的质量, g 为重力加速度, h 为下圆盘在振动时上升的高度,

$\frac{d\theta}{dt} = \omega$ 为圆频率, $\frac{dh}{dt}$ 为下圆盘质心的速度, I_0 为圆盘对 O_1O 轴的转动惯量。

如果忽略摩擦力的影响, 在重力场中由于机械能守恒:

$$\frac{1}{2} I_0 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} m_0 \left(\frac{dh}{dt} \right)^2 + m_0 gh = \text{恒量} \quad (3)$$

因为下圆盘的转动动能远大于上下运动的平动能, 于是近似有

$$\frac{1}{2} I_0 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + m_0 gh = \text{恒量} \quad (4)$$

通过计算可以得到

$$h = \frac{Rr\theta^2}{2H} \quad (\text{可以尝试推导此式}) \quad (5)$$

将 (5) 代入 (4) 并对 t 求导得:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{m_0 g R r}{I_0 H} \theta \quad (6)$$

这是一个简谐振动的方程，其解为

$$\omega^2 = \frac{m_0 g R r}{I_0 H} \quad (7)$$

将振动周期 $T_0 = \frac{2\pi}{\omega}$ 代入上式可以得到：

$$I_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 \quad (8)$$

由此可见，只要准确测出三线摆的有关参数 m_0 、 R 、 r 、 H 和 T_0 就可以精确地求出下圆盘的转动惯量 I_0 。

如果要测定一个质量为 m 的物体的转动惯量，可先测定无负载时下圆盘的转动惯量 I_0 ，然后将待测物体放在下圆盘上，并注意，必须让待测物的质心恰好在仪器的转动轴上。测定整个系统的转动周期 T_1 ，则系统的转动惯量 I_1 可由下式计算

$$I_1 = \frac{(m_0 + m) g R r}{4\pi^2 H_1} T_1^2 \quad (9)$$

其中 H_1 为放了待测物之后的上、下盘间距，一般可以认为 $H_1 \approx H$ ，则待测物体的转动惯量为 I 为：

$$I = I_1 - I_0 = \frac{g R r}{4\pi^2 H} [(m_0 + m) T_1^2 - m_0 T_0^2] \quad (10)$$

用这种方法，在满足实验要求的条件下，可以测定任何形状物体的转动惯量。

用三线摆可以验证转动惯量的平行轴定理。物体的转动惯量取决于物体的质量分布以及相对于转轴的位置。因此，物体的转动惯量随转轴不同而改变，转轴可以通过物体内部也可以在物体外部。根据平行轴定理，物体对于任意与其质心轴平行轴的转动惯量 I_d ，等于通过此物体以质心为轴的转动惯量 I_c 加上物体质量 m 与两轴间距离 d 平方的乘积，写为：

$$I_d = I_c + m d^2 \quad (11)$$

通过改变 d ，测量 I_d 与 d^2 的关系即可验证转动惯量的平行轴定理。

实验内容

1、用三线摆测刚体的转动惯量。

(1) 用直尺分别测定仪器常数：上盘悬线间距 a 、下盘悬线间距 b 并分别求得 r 、 R ，测量上下盘间距 H (m_0 为已知)，自拟实验步骤，确保三线摆上下圆盘的水平，使仪器达到最佳测量状态。

(2) 测量下圆盘的转动惯量 I_0 。

转动三线摆上方的小圆盘，使其绕自身轴转一角度 θ ，借助线的张力使下圆盘作扭摆运动 50 个周期，利用公式 (8)，求出 I_0 。

(3) 测量圆环的转动惯量

在下圆盘上放上待测圆环，要注意使圆环的质心恰好在转动轴上，测量系统的转动惯量 I_1 。圆环的质量 m 为已知，用游标卡尺分别测量内外直径 $D_{\text{内}}$ 、 $D_{\text{外}}$ 。利用 (10) 求出圆环的 I ，并与理论值进行比较。理论值由下式计算

$$I = \frac{1}{8}m(D_{\text{内}}^2 + D_{\text{外}}^2) \quad (12)$$

(4) 验证平行轴定理

将质量和形状尺寸相同的两个金属圆柱对称地置于下圆盘中心的两侧。再测量并计算此时圆柱体的转动惯量 I_d 。

测量圆柱质心到中心转轴的距离 d ，改变一组 d 值，测量对应的一组 I_d ，用计算器对 $I_d - d^2$ 进行线性回归，由回归结果求出 m ，并与实际值比较，给出结论。

国家级实验教学示范中心

中国科学技术大学物理实验教学中心

选做实验

验证刚体的垂直轴定理

关于垂直轴定理

中华人民共和国教育部

对于厚度无穷小的刚体薄板，建立三维直角坐标系 $O-xyz$ ，使得 x 、 y 轴均在薄板平面内， z 轴与薄板平面垂直，如图 2，则刚体绕 z 轴转动的转动惯量就等于其分别绕 x 、 y 轴转动的转动惯量 I_x 、 I_y 之和，即 $I_z = I_x + I_y$ ，这就是垂直轴定理。

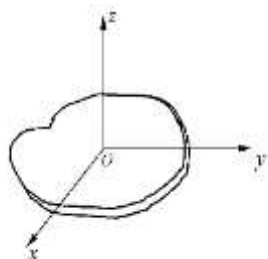


图 2 坐标系的建立

实验内容：

1. 用天平称量薄板的质量 m_2 ，
2. 将薄板置于大圆盘上，质心轴与大圆盘的转轴重合，摆动 50 个周期，计算 I_z 。再将薄板改变方向放置，使其分别绕 x 方向转轴和 y 方向转轴转动，计算 I_x 和 I_y ，并求其和与 I_z 比较。

增选内容

三线摆在摆动中受到空气阻尼，振幅越来越小，它的周期如何变化？请观察实验给出结果，并给出理论根据。

实验的重点和难点解析

重点是要了解用三线摆测物体转动惯量的实验原理以及学会对实验数据的正确处理和不确定度分析。

难点是掌握游标卡尺、秒表等基本测量工具的正确使用方法，调节三线摆上下圆盘的水平，使仪器达到最佳测量状态。

思考题：

- 1 测量圆环的转动惯量时，把圆环放在圆盘的同心位置上。若转轴放偏了，测出的结果是偏大还是偏小？为什么？
- 2 加上待测物体后，三线摆的周期是否一定比空盘的周期大？为什么？
- 3 用三线摆能否估测不规则刚体的转动惯量，如果能，试给出设计方案。

附录：数据处理表格 （注：★ 表示要求当堂计算出的结果。）

测量圆盘转动惯量 $m_0 =$ g

次数	1	2	3	平均值
a (cm)				
R (cm)				
b (cm)				
R (cm)				
H (cm)				
$50T_0$ (s)				
$I_{\text{盘}}$ () ★				

测量圆环转动惯量 $m_1 =$ g

次数	1	2	3	平均值
$50T_1$ (s)				
$I_{\text{环}}$ ()				
$D_{\text{内}}$ (cm)				
$D_{\text{外}}$ (cm)				
$I_{\text{理论}}$ () ★				
$(I_{\text{环}} - I_{\text{理论}})/I_{\text{理论}}$ (%) ★				

验证平行轴定理 $m_{\text{柱}} =$ g

d (cm)		中心	孔 1	孔 2	孔 3	孔 4	孔 5	孔 6
		0						
$50T$ (s)	1							
	2							
	3							
平均值 (s)								
I_d () ★								

(选做) 最小二乘法拟合结果：斜率 = . 截距 =

选做：验证垂直轴定理

$m_{\text{板}} =$

g

	$50\bar{T}$	I_x ()	I_y ()	I_z ()
$50T_x (s)$				
$50T_y (s)$				
$50T_z (s)$				

$I_x + I_y$ ()	$(I_x + I_y - I_z) / I_z$ (%)

国家级实验教学示范中心

中国科学技术大学物理实验教学中心

中华人民共和国教育部